

정보보안 전문가 과정

FTP Active & Passive

신 종 건

목 차

I . Active 모드 통신해보기

Active 모드란?-----	3
Active 통신 Test-----	3

II . Active 전송

File 전송 해보기-----	4
IP를 이용하여 포트 구하기-----	4

III . 연결 상태 확인하기

명령 프롬프트를 이용한 연결 상태와 대상 알아보기-----	5
----------------------------------	---

I. Active 모드 통신해보기

1) Active 모드란?

클라이언트에서 서버 측 21번 포트로 접속시도하고 데이터 포트는 서버에서 클라이언트로 접속하여 데이터를 보내는 방식

2) Active 통신 Test

① Test 환경 : 와이어 샤크, 파일질라, 윈도우 서버 이용

1. 로그인시 패킷 Test

호스트(H): 192.66.21.130 사용자명(U): Administrator 비밀번호(W): ●●●●●●●● 포트(P): 21 빠른 연결(Q) ▼

상태: "/" 디렉터리 목록 조회...
 상태: "/" 디렉터리 목록 조회 성공
 상태: 서버와의 연결이 종료됨
 상태: ECONNABORTED - 연결 중단됨 서버와의 연결이 종료됨

Time	Source	Destination	Protocol	Length	Info
188 19.310105	192.66.21.30	192.66.21.130	TCP	66	50549 → 21 [SYN] Seq=0 Win=8192 Len=0 MSS=1460 WS=4 SACK_PERM=1
191 19.310353	192.66.21.130	192.66.21.30	TCP	66	21 → 50549 [SYN, ACK] Seq=0 Ack=1 Win=8192 Len=0 MSS=1460 WS=256 SACK_PERM=1
192 19.310419	192.66.21.30	192.66.21.130	TCP	54	50549 → 21 [ACK] Seq=1 Ack=1 Win=65700 Len=0

- 와이어 샤크 패킷 분석을 통하여 파일질라를 이용해 윈도우 서버에 접속 시 발생하는 패킷을 수집

[결과]

66 58549 -> 21 [SYN]	클라이언트 58549에서 서버 측 21번 포트로 접속 시도
66 21 -> 58549 [SYN, ACK]	서버 측 21에서 정상적 응답
54 58549 -> 21 [ACK]	클라이언트 58549 서버 측 21번에 접속 시도

3) 취약점 확인하기

192.66.21.130	192.66.21.30	FTP	96 Response: 331 Password required for Administrator.
192.66.21.30	192.66.21.130	FTP	75 Request: PASS wjdqhqhdk12^^

e8 03 9a 6b a2 d0 00 0c	29 e4 68 c9 08 00 45 00	...	k...	)	h...	E
00 52 42 44 40 00 80 06	0d 3d c0 42 15 82 c0 42	...	RBD@...	..	=	B...B
15 1e 00 15 c6 b6 c9 9f	85 04 9d f9 9d 13 50 18	...			P	.
01 00 ff ec 00 00 33 33	31 20 50 61 73 73 77 6f	...	33	1	Passwo	
72 64 20 72 65 71 75 69	72 65 64 20 66 6f 72 20	...	rd requi	rd	red for	
41 64 6d 69 6e 69 73 74	72 61 74 6f 72 2e 0d 0a	...	Administ	rator.	...	

위와 같이 로그인시 아이디와 Password가 그대로 출력됨을 확인할 수 있다.

-> 평문의 특징

II. Active 전송

1) File 전송 해보기

1931 6.332375	192.66.21.30	192.66.21.130	FTP-DATA	14654 FTP Data: 14600 bytes (PASV) (STOR test)
1932 6.332441	192.66.21.30	192.66.21.130	FTP-DATA	14654 FTP Data: 14600 bytes (PASV) (STOR test)
1933 6.332506	192.66.21.30	192.66.21.130	FTP-DATA	14654 FTP Data: 14600 bytes (PASV) (STOR test)
1934 6.332547	192.66.21.30	192.66.21.130	FTP-DATA	6374 FTP Data: 6320 Bytes (PASV) (STOR test)
1935 6.332794	192.66.21.130	192.66.21.30	TCP	54 49178 → 50856 [ACK] Seq=1 Ack=14569233 Win=18944 Len=0
1936 6.332884	192.66.21.130	192.66.21.30	TCP	54 49178 → 50856 [ACK] Seq=1 Ack=14587234 Win=768 Len=0
1937 6.334548	192.66.21.130	192.66.21.30	TCP	54 [TCP Window Update] 49178 → 50856 [ACK] Seq=1 Ack=14587234 Win=65536 Len=0
1938 6.341188	192.66.21.130	192.66.21.30	TCP	54 49178 → 50856 [FIN, ACK] Seq=1 Ack=14587234 Win=65536 Len=0
1939 6.341220	192.66.21.30	192.66.21.130	TCP	54 50856 → 49178 [ACK] Seq=14587234 Ack=2 Win=262140 Len=0
1940 6.341500	192.66.21.130	192.66.21.30	FTP	78 Response: 226 Transfer complete.
1941 6.348973	192.66.21.30	192.66.21.130	FTP	62 Request: TYPE I
1942 6.351070	192.66.21.130	192.66.21.30	FTP	74 Response: 200 Type set to I.
1943 6.351302	192.66.21.30	192.66.21.130	FTP	60 Request: PASV
1944 6.351805	192.66.21.130	192.66.21.30	FTP	105 Response: 227 Entering Passive Mode (192,66,21,130,192,27).
1945 6.353062	192.66.21.30	192.66.21.130	FTP	60 Request: LIST
1946 6.353578	192.66.21.30	192.66.21.130	TCP	66 50857 → 49179 [SYN] Seq=0 Win=65535 Len=0 MSS=1460 WS=4 SACK_PERM=1
1947 6.353751	192.66.21.130	192.66.21.30	FTP	96 Response: 150 Opening BINARY mode data connection.
1948 6.353971	192.66.21.130	192.66.21.30	TCP	66 49179 → 50857 [SYN, ACK] Seq=0 Ack=1 Win=8192 Len=0 MSS=1460 WS=256 SACK_PERM=1
1949 6.354101	192.66.21.30	192.66.21.130	TCP	54 50857 → 49179 [ACK] Seq=1 Ack=1 Win=8192 Len=0 MSS=1460 WS=256 SACK_PERM=1
1950 6.357457	192.66.21.130	192.66.21.30	FTP-DATA	99 FTP Data: 45 bytes (PASV) (LIST)
1951 6.357668	192.66.21.130	192.66.21.30	TCP	54 49179 → 50857 [FIN, ACK] Seq=46 Ack=1 Win=65536 Len=0
1952 6.357730	192.66.21.30	192.66.21.130	TCP	54 50857 → 49179 [ACK] Seq=1 Ack=47 Win=262140 Len=0
1953 6.358158	192.66.21.130	192.66.21.30	FTP	78 Response: 226 Transfer complete.
1954 6.358205	192.66.21.30	192.66.21.130	TCP	54 50854 → 49179 [ACK] Seq=128 Ack=585 Win=65536 Len=0
1955 6.358536	192.66.21.30	192.66.21.130	TCP	54 50857 → 49179 [FIN, ACK] Seq=1 Ack=47 Win=262140 Len=0
1958 6.368738	192.66.21.130	192.66.21.30	TCP	54 49179 → 50857 [ACK] Seq=47 Ack=2 Win=65536 Len=0
2020 14.812975	192.66.21.30	192.66.21.130	FTP	60 Request: PASV
2021 14.813425	192.66.21.130	192.66.21.30	FTP	105 Response: 227 Entering Passive Mode (192,66,21,130,192,28).
2022 14.813901	192.66.21.30	192.66.21.130	FTP	78 Request: STOR test2.exe
2023 14.814347	192.66.21.30	192.66.21.130	TCP	66 50858 → 49180 [SYN] Seq=0 Win=65535 Len=0 MSS=1460 WS=4 SACK_PERM=1
2024 14.814493	192.66.21.130	192.66.21.30	FTP	96 Response: 150 Opening BINARY mode data connection.
2025 14.814760	192.66.21.130	192.66.21.30	TCP	66 49180 → 50858 [SYN, ACK] Seq=0 Ack=1 Win=8192 Len=0 MSS=1460 WS=256 SACK_PERM=1
2026 14.814885	192.66.21.30	192.66.21.130	TCP	54 50858 → 49180 [ACK] Seq=1 Ack=1 Win=262140 Len=0
2027 14.815635	192.66.21.130	192.66.21.30	FTP-DATA	2974 FTP Data: 2920 bytes (PASV) (STOR test2.exe)
2028 14.815832	192.66.21.130	192.66.21.30	TCP	54 49180 → 50858 [ACK] Seq=1 Ack=2921 Win=65536 Len=0

[FIN] -> 끝난 것을 의미

[결과]

첫 번째 54 50857 -> 49179 [FIN,ACK]

두 번째 66 50058 -> 49180 [SYN] 새로운 파일을 넣을 때 마다 1씩 증가

알게된 점 : 전송할 때 마다 포트번호가 다르게 변한다는 것을 알게 되었다.

2) IP를 이용하여 포트 구하기

192.66.21.130	192.66.21.30	FTP	105 Response: 227 Entering Passive Mode (192,66,21,130,192,26)
192.66.21.30	192.66.21.130	FTP	65 Request: STOR test
192.66.21.30	192.66.21.130	TCP	66 50856 → 49178 [SYN] Seq=0 Win=65535 Len=0 MSS=1460 WS=4 SACK_PERM=1
192.66.21.130	192.66.21.30	TCP	66 49178 → 50856 [SYN, ACK] Seq=0 Ack=1 Win=8192 Len=0 MSS=1460 WS=256 SACK_PERM=1
192.66.21.30	192.66.21.130	TCP	54 50856 → 49178 [ACK] Seq=1 Ack=1 Win=262140 Len=0

(192,66,21,130,192,26)

계산식 : $192 \times 256 + [26] = 49178$

① ② ③ ④ ⑤ ⑥

⑥ 번 자리

Ⅲ. 연결 상태 확인하기

1) 명령 프롬프트를 이용한 연결 상태와 대상 알아보기

① 와이어 샤크를 이용한 경로확인

192.66.21.30	192.66.21.130	TCP	66 50870 → 21 [SYN] Seq=0
192.66.21.130	192.66.21.30	TCP	66 21 → 50870 [SYN, ACK]

② cmd 명령어 netstat를 이용한 경로확인

```
C:\Users\wpc16>netstat -ano
```

활성 연결

프로토콜	로컬 주소	외부 주소	상태	PID
TCP	0.0.0.0:80	0.0.0.0:0	LISTENING	4
TCP	192.66.21.30:50869	14.49.41.23:443	ESTABLISHED	4976
TCP	192.66.21.30:50870	192.66.21.130:21	ESTABLISHED	6780
TCP	192.66.21.30:50871	192.66.21.130:49182	TIME_WAIT	0

netstat 네트워크 프로토콜 통계를 위한 네트워크 연결을 보여 줌

0.0.0.0 모든 local address를 받을 수 있다는 의미, any의 표기 법

:: IPv6에서의 any의 의미

LISTENING : 현재 서비스를 대기 중인 상태

ESTABLISHED : 다른 컴퓨터와 연결된 상태

③ PID 확인하기

이미지 이름	PID
conhost.exe	7152
conhost.exe	6836
filezilla.exe	6780
dumpcap.exe	6744

netstat 명령으로 찾은 PID는 6780

작업관리자를 열고 확인해보면

filezilla.exe 라는 것을 확인 할 수 있다.

④ 결과

와이어 샤크와 netstat를 이용하여 경로를 확인해본 결과 같은 경로로 연결되었다는 결과가 나왔다. 또한 PID를 추적해본 결과 파일질라를 사용하여 서버에 접근한다는 내용까지도 알 수 있었다.